

Généralités sur les processus

Processus

Définition. Un **processus** sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $(E, \mathcal{E})$ est une famille $(X_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ d'applications mesurables $X_t : (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$ i.e. c'est une application mesurable $X : (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (E^{\mathbb{R}_+}, \mathcal{E}^{\otimes \mathbb{R}_+})$.

Les **trajectoires** du processus sont les application $\mathbb{R}_+ \rightarrow E, t \mapsto X_t(\omega)$ pour $\omega \in \Omega$.

La **loi du processus** est la loi image $\mathbb{P}_X$ de $\mathbb{P}$ par $X : (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (E^{\mathbb{R}_+}, \mathcal{E}^{\otimes \mathbb{R}_+})$.

Définition. Soient X et Y deux processus sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $(E, \mathcal{E})$.

– X et Y sont une **modification** l'un de l'autre si $\forall t \in \mathbb{R}_+, \mathbb{P}\text{-ps}, X_t = Y_t$.

– X et Y sont **indistinguables** si $\mathbb{P}\text{-ps}, \forall t \in \mathbb{R}_+, X_t = Y_t$.

Deux processus sont indistinguables s'ils ont presque sûrement même trajectoires alors que deux modifications peuvent avoir des trajectoires très différentes.

Filtrations et temps d'arrêt

Définition. Une **filtration** $\mathcal{F}$ est une famille croissante $(\mathcal{F}_t)$ de sous-tribus.

On note alors $\mathcal{F}_\infty = \sigma(\mathcal{F}_t, t \geq 0)$.

On note $\mathcal{F}^+$ la filtration $\mathcal{F}_t^+ = \bigcap_{s>t} \mathcal{F}_s$. La filtration est continue à droite si $\mathcal{F} = \mathcal{F}^+$.

On note aussi $\mathcal{F}^-$ la filtration $\mathcal{F}_t^- = \sigma(\mathcal{F}_s, s < t)$.

Définition. Un **$\mathcal{F}$ -temps d'arrêt** est une application $T : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ telle que pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $\{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t$.

Définition. Un processus est

– **$\mathcal{F}$ -adapté** si $\forall t, X_t$ est $\mathcal{F}_t$ -mesurable.

– **$\mathcal{F}$ -prévisible** si $\forall t, X_t$ est $\mathcal{F}_t^-$ -mesurable.

– **$\mathcal{F}$ -progressivement mesurable** si $\forall t, (s, \omega) \mapsto X_s(\omega)$ est $(\mathcal{B}([0, t]) \otimes \mathcal{F}_t - \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ -mesurable.

On note $\mathcal{F}_{\text{prog}}$ la tribu de $\mathbb{R}_+ \times \Omega$ engendrée par les processus $\mathbb{F}$ -progressifs.

Proposition. Un processus $\mathcal{F}$ -adapté à trajectoires continues à droite (ou à gauche) est $\mathcal{F}$ -progressif.

Si X est $\mathcal{F}$ -progressif, $Y_t = \int_0^t X_s ds$ est $\mathcal{F}$ -adapté. (Par Fubini).

Définition. Un **$\mathcal{F}$ -temps d'arrêt** est une application mesurable $\tau : (\Omega, \mathcal{F}_\infty) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}_+, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}_+))$ telle que pour tout $t \in \mathbb{R}_+, \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$.

La tribu des événements antérieurs à τ est $\mathcal{F}_\tau = \{A \in \mathcal{F}_\infty \mid \forall t, A \cap \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t\}$.

Proposition. Si X est $\mathcal{F}$ -progressif, et τ un $\mathcal{F}$ -temps d'arrêt, alors $X_\tau 1_{\{\tau < \infty\}}$ est $\mathcal{F}_\tau$ -mesurable.

Théorème. 1. Si X est un processus $\mathcal{F}$ -adapté continu et A un fermé. Alors le temps d'entrée $\tau_A = \inf\{t \geq 0, X_t \in A\}$ est un $\mathcal{F}$ -temps d'arrêt.

2. Si X est un processus $\mathcal{F}$ -adapté continu à droite, $\mathcal{F}$ une filtration continue à droite et O un ouvert. Alors le temps d'entrée $\tau_O = \inf\{t \geq 0, X_t \in O\}$ est un $\mathcal{F}$ -temps d'arrêt.

Semimartingales

Définitions

Définition. On appelle **p -variation** de X

$$V_t^p(X) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^{\ell(t^n)} \left| X_{t_i^{(n)} \wedge t} - X_{t_{i-1}^{(n)} \wedge t} \right|^p$$

La limite étant en probabilité et suivant des subdivisions $t^n : 0 = t_0^n < \dots < t_{\ell(t^n)}^n$ emboîtées de pas tendant vers 0.

Processus à variation finie

Définition. Une fonction (resp. un processus réel) est à **variation finie** s'il vérifie les propriétés équivalentes suivantes :

1. $V_t^1(A) < \infty$ pour tout t .

2. $A = U - V$ où U et V sont des processus croissants.

A toute fonction (resp. processus) croissant U correspond une mesure positive (resp. aléatoire) sur $\mathbb{R}_+$ notée dU et caractérisée par $U_t = dU([0, t])$.

A tout processus à variation finie $A = U - V$ correspond ainsi une mesure signée (aléatoire) $dA = dU - dV$. On note $|dA| = dU + dV$ et une fonction est dite intégrable p/r A ssi $\int |f| |dA| < \infty$. Pour $\xi \in L^1(A)$, on définit $\int \xi(\omega) dA(\omega) = \int \xi(\omega) dU(\omega) - \int \xi(\omega) dV(\omega)$.

Martingales

Définition. Un processus $(X_t)_t$ est

– une **martingale** par rapport à $\{\mathcal{F}_t\}$ si, pour tous $s, t \geq 0, \mathbb{E}(X_{s+t} | \mathcal{F}_s) = X_s$.

– une **sous-martingale** par rapport à $\{\mathcal{F}_t\}$ si, pour tous $s, t \geq 0, \mathbb{E}(X_{s+t} | \mathcal{F}_s) \geq X_s$.

– une **sur-martingale** par rapport à $\{\mathcal{F}_t\}$ si, pour tous $s, t \geq 0, \mathbb{E}(X_{s+t} | \mathcal{F}_s) \leq X_s$.

Proposition. Soit $(M_i)_{i \in I}$ une famille de variable aléatoires. Si l'une des conditions suivantes est vérifiée

– (M_t) est dominé par une variable intégrable.

– (M_t) est bornée dans L^p pour $p > 1$.

alors (M_t) est uniformément intégrable.

Crochet de martingales continues

Définition. Soient M, N des martingales continues de carré intégrable, alors on a

$$\langle M, N \rangle_t = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^{\ell(t^n)} \left(M_{t_i^{(n)} \wedge t} - M_{t_{i-1}^{(n)} \wedge t} \right) \left(N_{t_i^{(n)} \wedge t} - N_{t_{i-1}^{(n)} \wedge t} \right)$$

La limite étant en probabilité et suivant des subdivisions $t^n : 0 = t_0^n < \dots < t_{\ell(t^n)}^n$ emboîtées de pas tendant vers 0.

Martingale locales

Définition. Une **martingale locale** est un processus M tel qu'il existe une suite de temps d'arrêts $\tau_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{ps}} +\infty$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $M^{\tau_n} 1_{\tau_n < \infty}$ soit une martingale (qu'on peut supposer uniformément intégrable, voire bornée). On dit qu'une telle suite réduit M .

Le crochet de deux martingales locales M, N est $\langle M, N \rangle_t = \lim_{n \rightarrow +\infty} \langle M^{\tau_n}, N^{\tau_n} \rangle_t$ où (τ_n) réduit à la fois M et N .

Théorème (Critère martingale). Soit M une martingale locale.

1. Si $\sup_{s \leq t} |M_s|$ est borné, alors M est une (vraie) martingale bornée.
2. Les propriétés suivantes sont équivalents
 - $(\langle M, M \rangle_t)_{t \leq T}$ est intégrable.
 - $(M_t)_{t \leq T}$ est une vraie martingale de carré intégrable
 Sous ces conditions $(M_t^2 - \langle M, M \rangle_t)_{t \geq 0}$ est une martingale.

Proposition. Une martingale locale continue à variation finie est presque sûrement constante.

Remarque 1. Faux pour les martingales non continues. ex : $N_t - t$ où N est un processus de Poisson.

Formules pour le crochet

Proposition (Calcul de crochet). Soient A à variation finie et M à variation quadratique finie. Alors,

1. $\langle A \rangle_t = 0$
2. $\langle M + A \rangle_t = \langle M \rangle_t$
3. $\langle \lambda X \rangle_t = \lambda^2 \langle X \rangle_t$
4. Si $X_t = f(A_t, M_t)$ avec f de classe C^1 , alors $\langle X \rangle_t = \int_0^t f'(A_s, M_s)^2 d\langle M \rangle_s$.

Proposition (Calcul de crochets croisés). Soient (A^1, A^2) à variation finie, (M^1, M^2) martingale locale continue, $(X^1, X^2) = (A^1 + M^1, A^2 + M^2)$ semimartingales continues.

1. $\langle X^1, X^2 \rangle_t = \langle M^1, M^2 \rangle_t$
2. $|\langle X^1, X^2 \rangle_t| \leq \sqrt{\langle X^1 \rangle_t} \sqrt{\langle X^2 \rangle_t}$
3. $\langle \int_0^\cdot H. dX^1, X^2 \rangle_t = \int_0^t H_s d\langle X^1, X^2 \rangle_s$
4. Si $X_t^1 = f_1(A_t^1, M_t^1)$, $X_t^2 = f_2(A_t^2, M_t^2)$ avec f_1, f_2 de classe C^1 , alors $\langle X^1, X^2 \rangle_t = \int_0^t f_1(A_s^1, M_s^1) f_2(A_s^2, M_s^2) d\langle M^1, M^2 \rangle_s$.
5. Si W^1, W^2 sont deux browniens indépendants, $\langle W^1, W^2 \rangle_t = 0$.

Théorème (Inégalité de Doob). Soit M une martingale locale continue, alors $\mathbb{E}[\sup_{s \leq t} M_s^2] \leq 4\mathbb{E}[\langle M, M \rangle_t^2]$.
Si M est une vraie martingale continue de carré intégrable $\mathbb{E}[\sup_{s \leq t} M_s^2] \leq 4\mathbb{E}[M_t^2]$.

Théorème (Théorème d'arrêt optionnel de Doob). Soit X une $\mathfrak{F}$ -martingale (resp. $\mathfrak{F}$ -surmartingale). Soient $\sigma \leq \tau \leq M$ deux temps d'arrêts bornés par une constante M . Alors,

$$\mathbb{E}[X_\tau | \mathcal{F}_\sigma] = X_\sigma \quad (\text{resp. } \mathbb{E}[X_\tau | \mathcal{F}_\sigma] = X_\sigma)$$

En particulier : $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$ (resp. $\mathbb{E}[X_\tau] \leq \mathbb{E}[X_0]$).

Si X est uniformément intégrable, il n'est pas nécessaire de supposer σ et τ bornés.

Réciproquement, si $\mathbb{E}[X_\tau] = \mathbb{E}[X_0]$ pour tout $\mathfrak{F}$ -temps d'arrêt borné, alors X est une $\mathfrak{F}$ -martingale.

Mouvement Brownien

Caractérisations

Théorème. Soit W un processus adapté à trajectoires continues avec $W_0 = 0$. Alors, W est un $\mathfrak{F}$ -MB ssi il vérifie les propriété équivalentes :

1. Caractérisation gaussienne
 - (a) W est un processus gaussien.
 - (b) $\mathbb{E}[W_t] = 0$, $\text{Cov}(W_s, W_t) = s \wedge t$.
2. Caractérisation par les accroissements
 - (a) W est à accroissement indépendants : $W_t - W_s \perp \mathcal{F}_s$
 - (b) W est à accroissement stationnaires : $W_t - W_s \sim W_{t-s}$.
 - (c) $W_t \sim \mathcal{N}(0, t)$.
3. Caractérisation de Levy
 - (a) W est une $\mathfrak{F}$ -martingale.
 - (b) $(W_t^2 - t)$ est une $\mathfrak{F}$ -martingale (i.e. $d\langle W, W \rangle = dt$).
4. Caractérisation par transformée de Fourier
 - (a) Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $e^{i\lambda W_t - \frac{1}{2}\lambda^2 t}$ est une $\mathfrak{F}$ -martingale.

Propriétés des trajectoires

Théorème (Loi du 0-1 de Blumenthal). Soit W un MB standard.

1. La tribu $\mathcal{F}_{0+}^W := \bigcap_{s>0} \mathcal{F}_s^W$ est $\mathbb{P}$ -triviale : $\forall A \in \mathcal{F}_{0+}, \mathbb{P}(A) = 0$ ou 1 .
2. La tribu $\mathcal{F}^W$ est continue à droite.

Théorème. Soit W un MB standard.

$$1. \limsup_{t \rightarrow +\infty} \frac{W_t}{\sqrt{t}} = +\infty \text{ et } \liminf_{t \rightarrow +\infty} \frac{W_t}{\sqrt{t}} = -\infty.$$

2. Le MB en dimension 1 W est récurrent.

3. Les trajectoires du MB sont ps de variation infinie sur tout compact.

Théorème. Soit W un MB standard. Alors

$$- \text{ (Loi des grands nombres) } \frac{W_t}{t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{\text{ps}} 0.$$

$$- \text{ (Loi de log itéré) } \limsup_{t \rightarrow +\infty} \frac{W_t}{\sqrt{2t \log \log t}} = +1 \text{ ps et } \liminf_{t \rightarrow +\infty} \frac{W_t}{\sqrt{2t \log \log t}} = -1 \text{ ps.}$$

Propriété de Markov et Principe de réflexion

Théorème (Propriété de Markov forte). Soit W un $\mathfrak{F}$ -MB et T un $\mathfrak{F}$ -temps d'arrêt. Alors, pour toute fonctionnelle continue bornée $F : C^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, on a

$$\mathbb{E}[F(\theta_T W) 1_{\{T < \infty\}} | \mathcal{F}_T] \leq \mathbb{E}_{W_T}[F(W)] 1_{\{T < \infty\}}$$

Ainsi, $\theta_T W - W_T$ est un $\theta_T \mathbb{F}$ -MB indépendant de $\mathfrak{F}_T$.

Théorème (Principe de réflexion). Soient W un MB, $T_a = \inf\{t \geq 0, W_t = a\}$, $S_t = \inf_{s \leq t} W_s$.

Pour $a \geq 0$ et $b \leq a$, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(T_a \leq t, W_t \leq b) &= \mathbb{P}(T_a \leq t, W_t < b) \\ \mathbb{P}(S_a \geq t, W_t \leq b) &= \mathbb{P}(S_a \geq t, W_t \geq b) \\ &= \mathbb{P}(W_t \geq 2a - b). \end{aligned}$$

En particulier, $S_t \sim |B_t|$ (mais les processus S et $|W|$ n'ont pas même loi).

Intégrale stochastique

Définition et propriété d'isométrie d'Itô

Théorème. Il existe une unique application

$$I : M^2 = L^2(\mathbb{R}_+ \times \Omega, \mathcal{F}_{\text{prog}}, dt \otimes \mathbb{P}) \longrightarrow L^2(\Omega, \mathcal{F}_\infty, \mathbb{P})$$

telle que

- pour un processus ξ en escalier, i.e. $\xi_t(\omega) = \sum_i \xi_{t_i}(\omega) 1_{]t_i, t_{i+1}]}(t)$ avec $\xi_{t_i} \mathcal{F}_{t_i}$ -mesurable

$$\int \xi_s dW_s = \sum_i \xi_{t_i} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})$$

- I est une isométrie

$$\text{On a } \int_{\mathbb{R}_+} 1_{[0,t]}(s) \xi_s dW_s = \int_0^t \xi_s dW_s.$$

Intégrale stochastique et martingales

Théorème. Soient W un $\mathfrak{F}$ -martingale locale continue (ex : un MB) et (σ_t) un processus $\mathbb{F}$ -progressif. Alors, les processus

$$M_t := \int_0^t \sigma_s dW_s \quad M_t^2 - \int_0^t \sigma_s^2 ds \quad \mathcal{E}(M)_t := \exp \left(\int_0^t \sigma_s dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \sigma_s^2 ds \right)$$

sont des $\mathfrak{F}$ -martingales locales.

Si, pour tout $t \geq 0$, $\mathbb{E} \left[\int_0^t \sigma_s^2 ds \right] < +\infty$, alors M et $M^2 - \langle M, M \rangle$ sont des $\mathfrak{F}$ -martingales.

Si pour tout $t \geq 0$, $\mathbb{E} \left[\exp \frac{1}{2} \int_0^t \sigma_s^2 ds \right] < +\infty$, alors $\mathcal{E}(M)$ est une $\mathfrak{F}$ -martingale.

Théorème (Representation des martingales). Soient W un MB et X une $\mathfrak{F}^W$ -martingale locale continue, alors il existe un unique $(\sigma_t) \in L^2(W)$ tel que $X_t = \int_0^t \sigma_s dW_s$.

Formule d'Itô

Théorème (Formule d'Itô). Soit $dX_t = \mu_t dt + \sigma_t dW_t$ un processus d'Itô avec $d\langle X \rangle_t = \sigma_t^2 dt$. Soit $f : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction C^1 en temps et C^2 en espace. Alors,

$$\begin{aligned} df(t, X_t) &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_t) dt + \frac{\partial f}{\partial x}(t, X_t) dX_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(t, X_t) d\langle X \rangle_t \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma_t^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right)(t, X_t) dt + \mu_t \frac{\partial f}{\partial x}(t, X_t) dW_t \end{aligned}$$

Théorème (Intégration par partie). Soient X, Y deux semimartingales continues. Alors,

- Formule du produit : $d(X_t Y_t) = X_t dY_t + Y_t dX_t + d\langle X, Y \rangle_t$

- Intégration par partie : $\int_0^t X_s dY_s = X_t Y_t - \int_0^t Y_s dX_s - \langle X, Y \rangle_t$

Théorème (Formule d'Itô vectorielle). Soit X une semimartingale continue à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ et $f : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction C^1 en temps et C^2 en espace. Alors,

$$df(t, X_t) = \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t, X_t) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(t, X_t) d\langle X^i, X^j \rangle_t \right) dt + \sum_{i=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, X_t) dX_t^i$$

Théorème de Girsanov

Théorème (Girsanov). Soient $T \in \overline{\mathbb{R}}_+$ et $\mathbb{Q} \sim \mathbb{P}$ sur $\mathcal{F}_T$.

1. $Z_t := \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} \Big|_{\mathcal{F}_t}$ est une martingale uniformément intégrable et $\inf_{t \geq 0} Z_t > 0$
2. Il existe un unique L tel que $Z_t = \mathcal{E}(L)_t$ (à savoir $dL_t = \frac{dZ_t}{Z_t}$, $L_0 = 0$).
3. Si M est une $(\mathfrak{F}, \mathbb{P})$ -martingale locale alors $\tilde{M}_t := M_t - \langle M, L \rangle_t$ est une $(\mathfrak{F}, \mathbb{Q})$ -martingale locale.
4. (Girsanov-Cameron-Martin) Si W est un $(\mathfrak{F}, \mathbb{P})$ -MB, alors $\tilde{W}_t := W_t - \langle W, L \rangle_t$ est un $(\mathfrak{F}, \mathbb{Q})$ -MB.
5. (Critère de Novikov) Si $\mathbb{E} \left[\exp\left(\frac{1}{2} \langle L \rangle_T\right) \right] < \infty$ alors $\mathcal{E}(L)$ est une martingale uniformément intégrable. Et $\mathbb{Q} = \mathcal{E}(L)_T \mathbb{P}$ définit une probabilité équivalente à $\mathbb{P}$ sur $\mathcal{F}_T$.

Exemple 1 (Changement de drift). Soit V un processus d'Ito lognormal : $\frac{dV_t}{V_t} = \mu_t dt + \sigma dW_t$ sous $\mathbb{P}$. On voudrait $\frac{dV_t}{V_t} = r_t dt + \sigma d\tilde{W}_t$ avec $\tilde{W} = W - \langle W, L \rangle$ MB sous $\mathbb{Q}$. Cela signifie $d\langle L, W \rangle_t = \frac{r_t - \mu_t}{\sigma} dt$. Il suffit de poser $L_t = \int_0^t \frac{r_s - \mu_s}{\sigma} dW_s$ et $\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} \Big|_{\mathcal{F}_t} = \mathcal{E}(L)_t$. Si le critère de Novikov est vérifié, alors $\mathbb{Q}$ est une proba et en particulier, $d(e^{-\int_0^t r_s ds} V_t) = \sigma V_t d\tilde{W}_t$ est une martingale sous $\mathbb{Q}$.

EDS

Existence et unicité

Théorème (Existence et unicité). Soient $b : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ et $\sigma : \mathbb{R}_+ \times M_{d,k}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^d$ tels que

1. (Condition de Lipschitz) b et σ sont localement lipschitziennes : pour tout compact C , il existe $K_{C,T}$ tel que

$$\begin{aligned} |b(t, x) - b(t, y)| &\leq K_{C,T} |x - y| \\ |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)| &\leq K_{C,T} |x - y| \end{aligned}$$

2. (Condition de non explosion) b et σ sont à croissance linéaire :

$$\begin{aligned} |b(t, x)| &\leq K(1 + |x|) \\ |\sigma(t, x)| &\leq K(1 + |x|). \end{aligned}$$

Alors, pour tout X_0 $\mathcal{F}_0$ -mesurable, l'EDS $dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dW_t$ de condition initiale X_0 admet une unique solution forte, i.e. il existe un processus continu X unique (à indistingabilité près) tel que

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s)ds + \int_0^t \sigma(s, X_s)dW_s.$$

Propriété de Markov

Théorème (Propriété de Markov). Soit X solution de l'EDS, alors X est un processus de Markov : pour toute fonctionnelle bornée F de la trajectoire et tout temps d'arrêt τ , on a

$$\mathbb{E}_x[F(\theta_\tau X)1_{\{\tau < \infty\}} | \mathcal{F}_\tau] = \mathbb{E}_{X_\tau}[F(X)]1_{\{\tau < \infty\}}$$

Théorème (Equations de Kolmogorov). Soit X un processus markovien alors

1. (Equation de Kolmogorov forward)
2. (Equation de Kolmogorov backward)

Diffusions et EDP elliptiques

Générateur d'une diffusion

Définition. Soit $dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dW_t$ une diffusion issue de 0. Le **générateur** de X est l'opérateur A_X

$$A_X f(x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\mathbb{E}[f(x + X_t)] - f(x)}{t}.$$

L'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ pour lesquelles la limite est définie est le domaine de A_X en x . Il contient les fonctions C^2 .

Proposition. Si $dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t$, alors pour f de classe C^2

$$A_X f(x) = \sum_{i=1}^d b_i(x) \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d (\sigma(x)\sigma(x)^\top)_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x),$$

Théorème. Soient $dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t$ une diffusion à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ et $f \in C_c^2(\mathbb{R}^d; \mathbb{R})$. Alors,

1. (Propriété de martingale) $M_t := f(X_t) - \int_0^t A_X f(X_s)ds$ est une martingale.
2. (Formule de Dynkin) Si τ un temps d'arrêt d'espérance finie, alors

$$\mathbb{E}_x[f(X_\tau)] = f(x) + \mathbb{E}_x \left[\int_0^\tau A_X f(X_s)ds \right]$$

Formule de Feynman-Kac

Théorème (Formule de Feynman-Kac). Soit $dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t$ une diffusion à valeurs dans $\mathbb{R}^d$. Alors l'EDP

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t}(t, x) &= A_X u(t, x) - q(x)u(t, x) & \forall (t, x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d \\ u(0, x) &= u_0(x) & \forall x \in \mathbb{R}^d \end{cases}$$

admet pour unique solution

$$u(t, x) = \mathbb{E} \left[e^{-\int_0^t q(X_s)ds} u_0(X_t) \right]$$